Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integradora

Actividad 5A

“Objetivos, alcance, interesados y backlog priorizado”

Alumna:

- Carrillo Fuentes Camila Keilany
- Gutiérrez Domínguez Arantza
- Gutiérrez Domínguez Dulce María
- Lucero Ruiz Carlos Miguel
- Soto Lucero Jesús Adrián

4°B BIS

Docente:

- M.T.I Raúl Iván Herrera González

Octubre 2026

Contenido

Objetivo 4

Objetivo General: 4

Objetivos Específicos: 4

2. Metas 5

3. Alcance y Limitaciones 6

4. Interesados / Usuarios (Stakeholders) 7

Registro de Interesados 7

Perfil de Usuario (Persona) 8

5. Requisitos del Proyecto 9

6. Historias de Usuario 10

7. Criterios de Éxito del Proyecto 11

8. Product Backlog Priorizado 12

9. Definición de Terminado (DoD - Versión 1) 13

10. Validación con un Interesado y Revisión Ética 14

Lista de Verificación Ética 14

Minuta de Validación 14

Desarrollo ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Eje 1: Paradigmas de planificación: predictivo frente a ágil **¡Error! Marcador no definido.**

Eje 2: Descomposición del trabajo, requisitos y priorización **¡Error! Marcador no definido.**

Eje 3: Tiempo e incertidumbre: cronograma, Gantt, CPM y PERT ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Eje 4: Control, flujo y visión: línea base, Kanban y roadmap**¡Error! Marcador no definido.**

6. Contraargumento y refutación ..... **¡Error! Marcador no definido.**

7. Aplicación al proyecto integrador ..... **¡Error! Marcador no definido.**

8. Conclusión ..... **¡Error! Marcador no definido.**

9. Referencias Bibliograficas ..... **¡Error! Marcador no definido.**

10. Anexos ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Anexo A; Matriz de lectura analítica ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Anexo B; Mapa de Cobertura ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Anexo C; Declaración de IA ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Objetivo

Objetivo General:

- Desarrollar un prototipo web de gestión documental para el Consejo Técnico Académico del CBTF No. 4 que reduzca los tiempos de búsqueda e intercambio de información mediante la centralización de planeaciones, minutas y un control de acceso basado en roles.

Objetivos Específicos:

#	Objetivo Específico	S	M	A	R	T
OE1	Implementar un módulo de autenticación con roles diferenciados (Jefe de Academia y Docente por Asignatura) para el resguardo de información.	✓	✓	✓	✓	✓
OE2	Diseñar un repositorio estructurado por carpetas, asignaturas y carreras que permita la subida y descarga de archivos oficiales de planeación.	✓	✓	✓	✓	✓
OE3	Desarrollar un panel de seguimiento en tiempo real que permita consultar el estado de cumplimiento de entregas por docente.	✓	✓	✓	✓	✓

2. Metas

Las metas son los resultados concretos, cuantificables y con fecha fija de cumplimiento que permiten evaluar si los objetivos específicos se están alcanzando satisfactoriamente. Cada meta se vincula directamente con su objetivo relacionado y establece un indicador de seguimiento, un valor meta objetivo y una fecha límite precisa de entrega. Esta estructura garantiza que el equipo pueda verificar con datos cuantitativos el grado de avance en el resguardo de información, la eficiencia en los tiempos de búsqueda de planeaciones y la tasa de adoptabilidad docente.

Meta	Objetivo Relacionado	Indicador	Valor Meta	Fecha
M1	OE1	Porcentaje de usuarios registrados con credenciales individuales	100% de la plantilla de docentes del CTE	Semana 8
M2	OE2	Tiempo promedio para localizar y descargar una planeación didáctica	Reducción a menos de 1 minuto	Semana 11
M3	OE3	Nivel de entregables subidos antes de las sesiones del Consejo Técnico	90% de visibilidad previa de archivos	Semana 14

3. Alcance y Limitaciones

Esta sección establece las fronteras operativas del desarrollo de software para gestionar correctamente las expectativas de los usuarios e interesados. El apartado de alcance delimita explícitamente las características que **sí** estarán incluidas en la plataforma web, así como los módulos o funciones que **no** formarán parte del proyecto en esta etapa. A su vez, el análisis de limitaciones identifica los factores condicionantes del entorno (clasificados en restricciones de tiempo, conocimientos, recursos o acceso a la información) y detalla las acciones preventivas para mitigar su impacto durante el desarrollo.

Incluye	No incluye	Limitación	Tipo	Cómo la manejaremos
Módulo de inicio de sesión con roles.	Firma electrónica avanzada en documentos.	Ausencia de servidor dedicado e infraestructura pagada en el plantel.	Recursos / Tiempo	Despliegue en servicios en la nube de nivel gratuito (*cloud hosting free-tier*).
Repositorio clasificado por materia y carrera.	Edición en tiempo real estilo Google Docs.	Falta de técnico de planta para mantenimiento continuo.	Conocimientos / Recursos	Interfaz simplificada e intuitiva que requiera mínimo mantenimiento.
Panel de consulta de cumplimiento por docente.	Integración con sistemas de calificaciones.	Tiempo disponible del cuatrimestre (15 semanas).	Tiempo	Selección estricta de historias *Must* priorizadas para el Sprint 1.

4. Interesados / Usuarios (Stakeholders)

El análisis de interesados permite identificar y clasificar a todas las personas o colectivos que influyen en el proyecto o son impactados por él. El registro de interesados detalla el rol, el nivel de interés, la influencia y la estrategia de gestión adecuada para cada actor. Esto se complementa con la matriz poder-interés, la cual mapea a los involucrados en cuatro cuadrantes de gestión estratégica. Finalmente, el perfil de usuario (persona) representa de manera ficticia pero basada en evidencia previa a los usuarios finales del sistema, sintetizando sus necesidades, frustraciones y nivel de competencia digital

Registro de Interesados

Se identifican a las personas o grupos que impactan o son impactados por el proyecto, detallando su rol, nivel de interés, grado de influencia, expectativas clave y la estrategia para gestionarlos

Interesado	Rol	Interés	Influencia	Expectativas	Estrategia
Shanty Domínguez Reyes	Jefe de Academia	Alto	Alta	Tener visibilidad de entregas por materia y eliminar el desorden en WhatsApp.	Gestionar de cerca mediante validaciones periódicas.
Docentes del CBTF No. 4	Usuarios Finales	Alto	Baja	Subir y consultar sus archivos de forma rápida y sin complicaciones técnicas.	Mantener informados y capacitar en el uso del sistema.
Dirección del Plantel	Autoridad Institucional	Medio	Alta	Garantizar la privacidad y resguardo de la documentación oficial.	Mantener satisfechos mediante reportes de avance.

Perfil de Usuario (Persona)

Creación de un usuario real que resume su perfil, necesidades, habilidades digitales y frustraciones operativas.

- Nombre: Shanty Domínguez Reyes
- Ocupación: Jefe de academia
- Habilidades digitales: Intermedias (uso de WhatsApp, correo electrónico y procesador de textos).
- Necesidades: Un medio rápido y ordenado para entregar sus planeaciones didácticas sin saturar su teléfono personal.
- Frustraciones: Perder tiempo buscando la versión final de sus archivos dentro de chats informales de mensajería (60% de los docentes invierte más de 5 min).
- Dato de A02 que lo respalda: El 80% de los docentes utiliza actualmente WhatsApp como única vía de envío oficial.

5. Requisitos del Proyecto

El catálogo de requisitos reúne y formaliza todas las necesidades técnicas y funcionales que el software debe satisfacer. Los requisitos funcionales (RF) expresan las acciones y comportamientos específicos que el sistema realizará para los usuarios. Los requisitos no funcionales (RNF) definen los atributos de calidad bajo los cuales operará la plataforma en materia de usabilidad, seguridad, rendimiento y compatibilidad con dispositivos. Por último, las restricciones establecen las limitaciones obligatorias del proyecto, como el uso exclusivo de herramientas de código abierto de costo cero.

ID	Tipo	Descripción	Fuente
RF-01	Funcional	El sistema debe permitir el inicio de sesión con usuario y contraseña mediante autenticación basada en roles.	Entrevista A02 (Jefe de Academia)
RF-02	Funcional	El sistema debe permitir subir, descargar y clasificar archivos oficiales por carrera, asignatura y periodo.	Cuestionario A02 (P6, P8)
RF-03	Fucional	El sistema debe mostrar un panel con el estatus de entrega (Entregado / Pendiente) por docente.	Consulta a expertos A02
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe permitir completar la subida de una planeación en menos de 3 clics.	Observación directa A02
RNF-02	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse encriptadas mediante algoritmos de *hashing* seguros.	Requisito ético y técnico
RNF-03	Rendimiento	La carga de páginas y del repositorio debe realizarse en un tiempo menor a 3 segundos.	RNF Estándar
RNF-04	Compatibilidad	La plataforma debe ser accesible desde navegadores web de escritorio y dispositivos móviles.	Entrevista A02
REST-01	Restricción	Debe construirse utilizando herramientas y tecnologías de acceso libre y de costo cero.	Contexto A02 (CBTF No. 4)

6. Historias de Usuario

Formato escrito desde la perspectiva del usuario final. Condiciones de verificación redactadas bajo la estructura. Agrupación de historias por módulos lógicos y su trazabilidad con el catálogo de requisitos.

ID	Épica	Historia	Criterios de Aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Requisito
HU-01	Autenticación	Como docente, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña, para acceder a mis módulos de trabajo de forma segura.	**Dado** que estoy en la pantalla de acceso, **Cuando** ingreso credenciales válidas, **Entonces** el sistema me redirige a mi panel principal. / **Dado** credenciales inválidas, **Cuando** intento ingresar, **Entonces** se muestra un mensaje de error.	RF-01, RNF-02
HU-02	Repositorio	Como docente, quiero subir mi archivo de planeación didáctica seleccionando mi asignatura, para que sea revisado por el Jefe de Academia.	**Dado** que inicié sesión como docente, **Cuando** adjunto un archivo PDF válido y presiono "Subir", **Entonces** el documento queda resguardado en el repositorio de la materia.	RF-02
HU-03	Monitoreo	Como Jefe de Academia, quiero visualizar un listado de entregas por asignatura, para saber qué maestros han cumplido a tiempo.	**Dado** que inicié sesión como Administrador/Jefe, **Cuando** consulto el panel del CTE, **Entonces** veo la lista de asignaturas con sus respectivos indicadores de entrega.	RF-03

7. Criterios de Éxito del Proyecto

Los criterios de éxito constituyen las condiciones globales y verificables que determinan si el proyecto, considerado en su totalidad, ha cumplido su propósito y ha resuelto el problema diagnosticado. Se definen de tres a cinco criterios medibles alineados con los requisitos funcionales y no funcionales más críticos del sistema. Además, cada criterio detalla el método y la fase en que será auditado y verificado hacia el cierre del periodo lectivo.

#	Criterio de Éxito (Medible)	Requisitos Vinculados	Cómo se Verificará (A15)
CE1	100% de las historias clasificadas como *Must* aceptadas en las pruebas de usuario.	RF-01, RF-02	Pruebas de aceptación con el Jefe de Academia.
CE2	Reducción del 80% en el tiempo promedio empleado para localizar planeaciones oficiales.	RF-02, RNF-01	Evaluación comparativa de tiempos de búsqueda.
CE3	Cero incidentes de acceso no autorizado o modificación indebida de archivos de otros docentes.	RF-01, RNF-02	Auditoría de permisos de usuario.

8. Product Backlog Priorizado

El Product Backlog representa la lista ordenada de todo el trabajo que requiere el producto tecnológico para aportar el máximo valor de negocio en el menor tiempo posible. Se aplica la técnica MoSCoW para clasificar las Historias de Usuario en imprescindibles (*Must*), importantes (*Should*), deseables (*Could*) o no contempladas por ahora (*Won't*). Adicionalmente, el equipo estima el esfuerzo técnico mediante puntos de historia (*Planning Poker*) y asigna un valor de negocio (1 al 10) para calcular la relación valor/puntos, seleccionando y justificando de forma transparente las historias prioritarias que conformarán el Sprint 1

Orden	Historia	MoSCoW	Valor (1-10)	Puntos (Esfuerzo)	Valor / Puntos	Sprint Sugerido
1	HU-01 (Autenticación y Roles)	Must	10	5	2.00	Sprint 1
2	HU-02 (Subida y Clasificación de Archivos)	Must	9	8	1.12	Sprint 1
3	HU-03 (Panel de Consulta para Jefe de Academia)	Should	8	5	1.60	Sprint 2

Trabajos prioritarios seleccionados para el Sprint 1 y justificación:

- Se seleccionan HU-01 y HU-02.
- Justificación: Constituyen la funcionalidad mínima viable (Must). Sin el módulo de inicio de sesión seguro y el motor de subida de archivos, el sistema no puede resolver el problema principal de resguardo y control identificado en el CBTF No. 4.

9. Definición de Terminado (DoD - Versión 1)

La Definición de Terminado (DoD) es el conjunto de criterios compartidos y obligatorios que toda historia de usuario debe cumplir rigurosamente antes de ser considerada como entregada. Esta versión inicial establece las condiciones indispensables de calidad técnica, tales como la revisión de código por pares, la realización de pruebas funcionales sin errores críticos, la documentación de la funcionalidad y el correcto resguardo en el repositorio oficial de código.

Una Historia de Usuario se considera completamente *Terminada* cuando cumple con los siguientes criterios:

1. El código de la funcionalidad está completo y subido al repositorio principal de GitHub.
2. Se han realizado pruebas unitarias y de integración sin errores críticos.
3. El código ha sido revisado y aprobado por al menos dos integrantes del equipo (*Pull Request*).
4. La funcionalidad cumple con los criterios de aceptación Dado/Cuando/Entonces especificados.
5. La funcionalidad fue desplegada en el entorno de pruebas para validación.

10. Validación con un Interesado y Revisión Ética

Esta sección documenta el compromiso ético y la validación participativa del alcance del proyecto con un interesado real de la institución. La lista de verificación ética evalúa de forma cualitativa el tratamiento responsable de datos personales, la viabilidad de los plazos, la accesibilidad de la solución y la prevención de perjuicios a los usuarios. A su vez, la minuta de validación registra la fecha, las observaciones recolectadas durante la sesión con el interesado y los ajustes concretos realizados al backlog de trabajo.

Lista de Verificación Ética

Pregunta Ética	Sí / No	Acción
¿Recolectamos solo los datos personales necesarios?	Sí	Solo se almacenará nombre, correo institucional y rol del docente.
¿Las metas son honestas y alcanzables en 15 semanas?	Sí	Se acortó el alcance a las historias *Must* esenciales.
¿La solución puede usarla alguien con pocas habilidades digitales?	Sí	Se diseñó una interfaz limpia de baja complejidad cognitiva.
¿Algún interesado podría resultar perjudicado?	No	La plataforma busca facilitar y proteger el trabajo docente.

Minuta de Validación

- Validado con: Shanty Domínguez Reyes (jefe de Academia del CBTF No. 4).
- Fecha: 20 de octubre de 2026.
- Observaciones: Expresó conformidad con la prioridad dada al inicio de sesión individualizado y la clasificación por carpetas de materia.
- Cambios realizados: Se ajustó la HU-02 para permitir archivos en formato PDF de hasta 10 MB

Declaración de uso de inteligencia artificial.

En el marco del desarrollo del proyecto de investigación y la elaboración del presente reporte de diagnóstico, se hace constar el uso ético, transparente y supervisado de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG). Se utilizó para el soporte en la estructuración sintáctica, revisión de ortografía y formateo



Camila Keilany Carrillo Fuentes



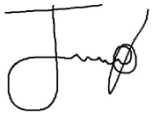
Gutiérrez Domínguez Arantza



Gutiérrez Domínguez Dulce María



Lucero Ruiz Carlos Miguel



Soto Lucero Jesús Adrián